Geführte Lösung zu Übungsblatt 1: Ladung, Strom, Spannung, Leistung und Wirkungsgrad

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 1.1–1.5

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie …

- Ladung, Strom und Energie über $i = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$, $u = \mathrm{d}w/\mathrm{d}q$ und $p = u \cdot i$ ineinander umrechnen,
- das Ohmsche Gesetz und die Leistungsformeln $P = UI = I^2R = U^2/R$ sicher anwenden,
- den Wirkungsgrad einzelner Geräte und ganzer Energieketten berechnen,
- mit Verbraucher- und Erzeugerzählpfeilsystem entscheiden, ob ein Element Leistung aufnimmt oder abgibt.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 1.1: Ladung und Strom im Smartphone-Akku (ca. 12 min)

Auf einem Smartphone-Akku ist die Kapazität mit 4000 mAh angegeben.

a) Welche Ladungsmenge Q in Coulomb entspricht das?

b) Wie viele Elektronen sind das? ($e = 1{,}6022 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$)

c) Der leere Akku wird mit einem konstanten Strom $I = 2\,\mathrm{A}$ geladen. Wie lange dauert das vollständige Laden?

d) Ein Schnellladegerät beginnt mit $i(0) = 3\,\mathrm{A}$; der Strom nimmt dann linear ab und erreicht nach $t_1 = 1\,\mathrm{h}$ den Wert null. Skizzieren Sie $i(t)$ und berechnen Sie die übertragene Ladung. Ist der Akku danach voll?

Tipp: 1 Ah ist ein Strom von 1 A, der eine Stunde lang fließt. Bei zeitabhängigem Strom gilt $q = \int i(t)\,\mathrm{d}t$ – also die Fläche unter der Kurve.

Geführte Lösung zu Aufgabe 1.1

▷ a) Einheit umrechnen

Leitfrage: Was bedeutet die Einheit „Amperestunde“? Aus $i = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$ folgt bei konstantem Strom $Q = I \cdot t$.

Also ist $1\,\mathrm{Ah} = 1\,\mathrm{A} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 3600\,\mathrm{As} = 3600\,\mathrm{C}$:

$$Q = 4\,\mathrm{Ah} = 4 \cdot 3600\,\mathrm{C} = \boxed{14\,400\,\mathrm{C}}$$

▷ b) Anzahl der Elektronen

Jedes Elektron trägt die Elementarladung e, also

$$N = \frac{Q}{e} = \frac{14\,400\,\mathrm{C}}{1{,}6022 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}} \approx \boxed{8{,}99 \cdot 10^{22}}$$

▷ c) Ladedauer bei konstantem Strom

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{14\,400\,\mathrm{C}}{2\,\mathrm{A}} = 7200\,\mathrm{s} = \boxed{2\,\mathrm{h}}$$

▷ d) Zeitabhängiger Strom

Die Skizze ist eine Gerade von 3 A bei $t = 0$ auf 0 A bei $t = 1\,\mathrm{h}$. Die Ladung ist die Fläche unter

$i(t)$, hier ein Dreieck:

$$Q_1 = \int_0^{t_1} i(t)\,\mathrm{d}t = \tfrac{1}{2} \cdot 3\,\mathrm{A} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 5400\,\mathrm{C} = 1{,}5\,\mathrm{Ah}$$

Der Akku ist damit nur zu $1{,}5\,\mathrm{Ah}/4\,\mathrm{Ah} \approx 38\,\%$ geladen, also *nicht* voll.

Typische Fehler: mAh nicht in Ah umgerechnet (Faktor 1000) oder Stunden nicht in Sekunden umgerechnet (Faktor 3600). Bei d) wird oft $Q = I \cdot t$ mit dem Anfangsstrom gerechnet – das gilt nur für *konstanten* Strom.

Aufgabe 1.2: Ohmsches Gesetz und Leistung am Wasserkocher (ca. 18 min)

Ein Wasserkocher hat das Typenschild „230 V, 2000 W“. Das Heizelement ist ein ohmscher Widerstand, dessen Temperaturabhängigkeit hier vernachlässigt wird.

a) Berechnen Sie den Strom I und den Widerstand R des Heizelements im Nennbetrieb.

b) Es soll 1 l Wasser ($m = 1\,\mathrm{kg}$) von 20 °C auf 100 °C erwärmt werden. Dafür ist die Wärmeenergie $Q_\mathrm{W} = c \cdot m \cdot \Delta\vartheta$ mit $c = 4186\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ nötig. Der Wirkungsgrad des Wasserkochers beträgt $\eta = 90\,\%$. Welche elektrische Energie W_el muss aufgewendet werden?

c) Wie lange dauert der Vorgang?

d) Was kostet das Erwärmen bei einem Strompreis von 0,35 €/kWh?

e) Die Netzspannung sinkt auf 207 V (−10 %). Welche Leistung nimmt der Wasserkocher jetzt auf? Um wie viel Prozent ist sie gesunken? Erklären Sie, warum die Leistung stärker sinkt als die Spannung.

Geführte Lösung zu Aufgabe 1.2

▷ a) Strom und Widerstand

Leitfrage: Welche Formel verknüpft die gegebenen Größen U und P direkt mit I bzw. R?

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2000\,\mathrm{W}}{230\,\mathrm{V}} \approx \boxed{8{,}70\,\mathrm{A}}, \qquad R = \frac{U^2}{P} = \frac{(230\,\mathrm{V})^2}{2000\,\mathrm{W}} = \boxed{26{,}45\,\Omega}$$

Kontrolle mit dem Ohmschen Gesetz: $R = U/I = 230\,\mathrm{V}/8{,}696\,\mathrm{A} = 26{,}45\,\Omega$ ✓

▷ b) Benötigte elektrische Energie

Nutzbare Energie (Wärme im Wasser):

$$Q_\mathrm{W} = 4186\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}} \cdot 1\,\mathrm{kg} \cdot 80\,\mathrm{K} = 334\,880\,\mathrm{J}$$

Leitfrage: Ist Q_W die Eingangs- oder die Ausgangsenergie des Wasserkochers?

Es ist die *nutzbare* Ausgangsenergie. Aus $\eta = W_\mathrm{aus}/W_\mathrm{ein}$ folgt

$$W_\mathrm{el} = \frac{Q_\mathrm{W}}{\eta} = \frac{334\,880\,\mathrm{J}}{0{,}9} \approx \boxed{372{,}1\,\mathrm{kJ}}$$

▷ c) Dauer

Bei konstanter Leistung gilt $W = P \cdot t$:

$$t = \frac{W_\mathrm{el}}{P} = \frac{372\,089\,\mathrm{J}}{2000\,\mathrm{W}} \approx 186\,\mathrm{s} \approx \boxed{3{,}1\,\mathrm{min}}$$

▷ d) Kosten

$1\,\mathrm{kWh} = 1000\,\mathrm{W} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 3{,}6 \cdot 10^6\,\mathrm{J}$, also

$$W_\mathrm{el} = \frac{372\,089\,\mathrm{J}}{3{,}6 \cdot 10^6\,\mathrm{J/kWh}} \approx 0{,}1034\,\mathrm{kWh} \quad \Rightarrow \quad \text{Kosten} \approx 0{,}1034\,\mathrm{kWh} \cdot 0{,}35\,€/\mathrm{kWh} \approx \boxed{3{,}6\ \text{Cent}}$$

▷ e) Unterspannung

Leitfrage: Welche Größe des Wasserkochers bleibt konstant, wenn sich die Spannung ändert – P, I oder R?

Der Widerstand R bleibt gleich. Deshalb

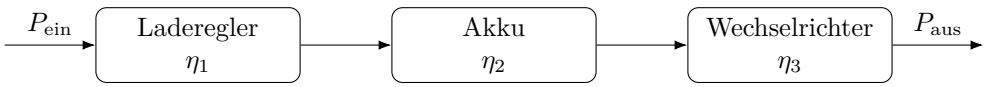
$$P' = \frac{U'^2}{R} = \frac{(207\,\mathrm{V})^2}{26{,}45\,\Omega} = \boxed{1620\,\mathrm{W}} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{P'}{P} = 0{,}81 \mathrel{\hat{=}} -19\,\%$$

Die Leistung hängt quadratisch von der Spannung ab: $P'/P = (U'/U)^2 = 0{,}9^2 = 0{,}81$. Mit der Spannung sinkt nämlich auch der Strom – beide Faktoren in $P = U \cdot I$ werden um 10 % kleiner.

Typische Fehler: Mit konstanter Leistung $P = 2000\,\mathrm{W}$ weiterrechnen – die Typenschild-Leistung gilt nur bei Nennspannung! Bei b) η falsch herum angewendet ($W_\mathrm{el} = \eta \cdot Q_\mathrm{W}$): Die zugeführte Energie muss immer *größer* sein als die nutzbare.

Aufgabe 1.3: Wirkungsgrad einer Energiekette (ca. 13 min)

Eine Inselanlage versorgt eine Hütte. Die Leistung des Solarmoduls wird über einen Laderegler ($\eta_1 = 95\,\%$) in einen Akku geleitet. Laden und Entladen des Akkus haben zusammen den Wirkungsgrad $\eta_2 = 90\,\%$. Ein Wechselrichter ($\eta_3 = 93\,\%$) erzeugt daraus die Netzspannung für die Verbraucher.



a) Leiten Sie den Gesamtwirkungsgrad η_ges der Kette allgemein her und berechnen Sie ihn.

b) Das Modul liefert $P_\mathrm{ein} = 500\,\mathrm{W}$. Welche Leistung steht den Verbrauchern zur Verfügung, und wie groß ist die gesamte Verlustleistung?

c) Abends sollen Verbraucher mit zusammen 300 W betrieben werden. Welche Leistung muss dafür in die Kette hineingegeben werden?

d) Ein Gleichstrommotor in der Hütte nimmt bei $U = 24\,\mathrm{V}$ den Strom $I = 5\,\mathrm{A}$ auf und gibt eine mechanische Leistung von 100 W ab. Berechnen Sie seinen Wirkungsgrad und die Verlustleistung. Was passiert mit dieser Verlustleistung?

Geführte Lösung zu Aufgabe 1.3

▷ a) Gesamtwirkungsgrad herleiten

Leitfrage: Die Ausgangsleistung einer Stufe ist die Eingangsleistung der nächsten. Wie sieht das als Formelkette aus?

Mit den Zwischenleistungen P_1 (nach dem Laderegler) und P_2 (nach dem Akku):

$$\eta_\mathrm{ges} = \frac{P_\mathrm{aus}}{P_\mathrm{ein}} = \frac{P_1}{P_\mathrm{ein}} \cdot \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{P_\mathrm{aus}}{P_2} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 = 0{,}95 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}93 \approx \boxed{0{,}795 = 79{,}5\,\%}$$

Die Wirkungsgrade werden *multipliziert*. Der Gesamtwirkungsgrad ist immer kleiner als der schlechteste Einzelwirkungsgrad.

▷ b) Ausgangs- und Verlustleistung

$$P_\mathrm{aus} = \eta_\mathrm{ges} \cdot P_\mathrm{ein} = 0{,}795 \cdot 500\,\mathrm{W} \approx \boxed{398\,\mathrm{W}}, \qquad P_\mathrm{V} = P_\mathrm{ein} - P_\mathrm{aus} \approx \boxed{102\,\mathrm{W}}$$

▷ c) Benötigte Eingangsleistung

$$P_\mathrm{ein} = \frac{P_\mathrm{aus}}{\eta_\mathrm{ges}} = \frac{300\,\mathrm{W}}{0{,}795} \approx \boxed{377\,\mathrm{W}}$$

▷ d) Motor

Elektrische Eingangsleistung: $P_{\text{ein}} = U \cdot I = 24\,\text{V} \cdot 5\,\text{A} = 120\,\text{W}$.

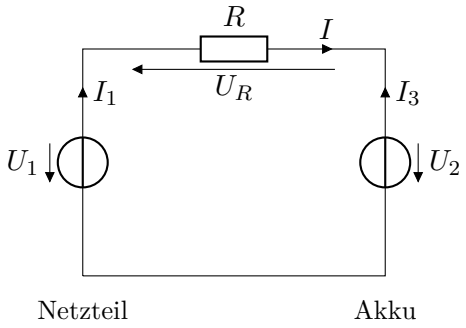
$$\eta = \frac{P_{\text{mech}}}{P_{\text{el}}} = \frac{100\,\text{W}}{120\,\text{W}} \approx \boxed{83{,}3\,\%}, \qquad P_{\text{V}} = \boxed{20\,\text{W}}$$

Die Verlustleistung wird in Wärme umgesetzt (Wicklungswiderstand, Reibung in den Lagern, Ummagnetisierung im Eisen). Der Motor erwärmt sich.

Typische Fehler: Wirkungsgrade addieren oder mitteln statt multiplizieren. Prozentangaben direkt als Zahlen verwenden ($95 \cdot 90 \cdot 93$) – rechnen Sie mit Dezimalbrüchen.

Aufgabe 1.4: Zählpfeile und Leistungsbilanz (ca. 15 min)

In der Schaltung lädt ein Netzteil ($U_1 = 12\,\text{V}$) über einen Vorwiderstand $R = 2\,\Omega$ einen Akku mit der Klemmenspannung $U_2 = 8\,\text{V}$. Gemessen wird der Strom $I = 2\,\text{A}$. Die Zählpfeile in der Schaltung wurden *absichtlich* uneinheitlich eingezeichnet.



a) Geben Sie die Werte von I_1 und I_3 mit Vorzeichen an.

b) Entscheiden Sie für jedes der drei Elemente, ob Strom- und Spannungspfeil im Verbraucher- (VZS) oder im Erzeugerzählpfeilsystem (EZS) stehen.

c) Berechnen Sie U_R mit Vorzeichen.

d) Berechnen Sie für jedes Element die Leistung und geben Sie an, ob es Leistung aufnimmt oder abgibt.

e) Prüfen Sie Ihr Ergebnis mit einer Leistungsbilanz.

Tipp: Im VZS bedeutet $P = U \cdot I > 0$ aufgenommene Leistung, im EZS bedeutet $P = U \cdot I > 0$ abgegebene Leistung.

Geführte Lösung zu Aufgabe 1.4

▷ a) Ströme mit Vorzeichen

Leitfrage: Der tatsächliche Strom von 2 A fließt im Uhrzeigersinn (aus dem Netzteil oben heraus, durch R nach rechts, im Akku nach unten). In welche Richtung zeigen die Pfeile I_1 und I_3?

I_1 zeigt im Netzteil nach oben, also in tatsächlicher Flussrichtung: $I_1 = \boxed{+2\,\text{A}}$.

I_3 zeigt im Akku nach oben, also *gegen* die tatsächliche Flussrichtung: $I_3 = \boxed{-2\,\text{A}}$.

▷ b) Zählpfeilsysteme bestimmen

Wir vergleichen jeweils nur die *Pfeilrichtungen* (nicht die Vorzeichen der Werte):

Element	Pfeile	System
Netzteil	U_1 nach unten, I_1 nach oben (entgegengesetzt)	EZS
R	U_R nach links, I nach rechts (entgegengesetzt)	EZS
Akku	U_2 nach unten, I_3 nach oben (entgegengesetzt)	EZS

Alle drei stehen im EZS – beim Widerstand ist das ungewöhnlich, aber erlaubt.

▷ c) Spannung am Widerstand

Im EZS lautet die Bauelementgleichung des Widerstands mit negativem Vorzeichen (Skript Kap. 1.5):

$$U_R = -R \cdot I = -2\,\Omega \cdot 2\,\mathrm{A} = \boxed{-4\,\mathrm{V}}$$

Physikalisch heißt das: Das linke Ende von R liegt um 4 V höher als das rechte – wie erwartet, da der Strom von links nach rechts fließt.

▷ d) Leistungen

Alle Elemente stehen im EZS, also bedeutet $P = U \cdot I > 0$ jeweils *abgegebene* Leistung:

$$\begin{aligned} P_{\text{Netzteil}} &= U_1 \cdot I_1 = 12\,\mathrm{V} \cdot 2\,\mathrm{A} = +24\,\mathrm{W} && \Rightarrow \text{ gibt } 24\,\mathrm{W} \text{ ab} \\ P_R &= U_R \cdot I = (-4\,\mathrm{V}) \cdot 2\,\mathrm{A} = -8\,\mathrm{W} && \Rightarrow \text{ nimmt } 8\,\mathrm{W} \text{ auf} \\ P_{\text{Akku}} &= U_2 \cdot I_3 = 8\,\mathrm{V} \cdot (-2\,\mathrm{A}) = -16\,\mathrm{W} && \Rightarrow \text{ nimmt } 16\,\mathrm{W} \text{ auf (wird geladen)} \end{aligned}$$

▷ e) Leistungsbilanz

Abgegebene Leistung = aufgenommene Leistung: $24\,\mathrm{W} = 8\,\mathrm{W} + 16\,\mathrm{W}$ ✓
Gleichwertig: Die Summe aller (im EZS gezählten) Leistungen ist null: $24 - 8 - 16 = 0$.

Typische Fehler: Das Vorzeichen eines Ergebnisses mit dem Zählpfeilsystem verwechseln: Ob VZS oder EZS vorliegt, hängt *nur* von den eingezeichneten Pfeilrichtungen ab, nicht davon, ob ein Element „eigentlich“ ein Verbraucher ist. Erst das Vorzeichen der berechneten Leistung verrät, was physikalisch passiert.